Kesetimbangan Kimia

Kimia

Fase F

Kelas 11

www.belajarcerdas.id

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan kondisi kesetimbangan reaksi kimia, ciri-ciri, serta jenisnya.
- Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri.
- Menentukan komposisi zat-zat dalam kondisi kesetimbangan.
- Menuliskan persamaan konstanta kesetimbangan dan menghitung nilainya (Kc dan Kp).

Mengapa Minuman Bersoda Bisa Berbuih?

Source: Freepik.com

Pernahkah kamu membuka botol **minuman bersoda**? Larutan yang jernih tiba-tiba mengeluarkan buih ketika tutup botolnya dibuka.

Mengapa demikian?

Peristiwa tersebut melibatkan konsep **kesetimbangan kimia.** Yuk, kita pelajari bersama-sama!

Daftar Materi

Kondisi Kesetimbangan

Reaksi kimia dapat berlangsung

satu arah

$Na_2SO_4 \rightarrow Na^+ + SO_4^{2-}$

dua arah

$CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$

disebut reaksi **bolak-balik** atau **reaksi reversibel**.

Pada **kondisi kesetimbangan**, konsentrasi reaktan dan produk tidak mengalami perubahan. Meskipun demikian, pada tingkat mikroskopik reaksi tetap berlangsung secara **dua arah**, yaitu **reaksi maju dan reaksi balik terjadi dengan laju yang sama**..

Jenis-Jenis Kesetimbangan

1. Kesetimbangan homogen

   Wujud pereaksi dan hasil reaksi sama.

   Contoh: $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2CO_{2(g)}$

2. Kesetimbangan heterogen

   Wujud pereaksi dan hasil reaksi berbeda.

   Contoh: $NaCl_{(s)} \rightleftarrows Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$

Ciri-Ciri Reaksi Kesetimbangan

Kesetimbangan kimia bersifat dinamis karena secara mikroskopis melibatkan **dua proses yang terjadi secara terus-menerus**, yaitu **reaksi maju** yang mengubah reaktan menjadi produk serta **reaksi balik** yang mengubah produk kembali menjadi reaktan.

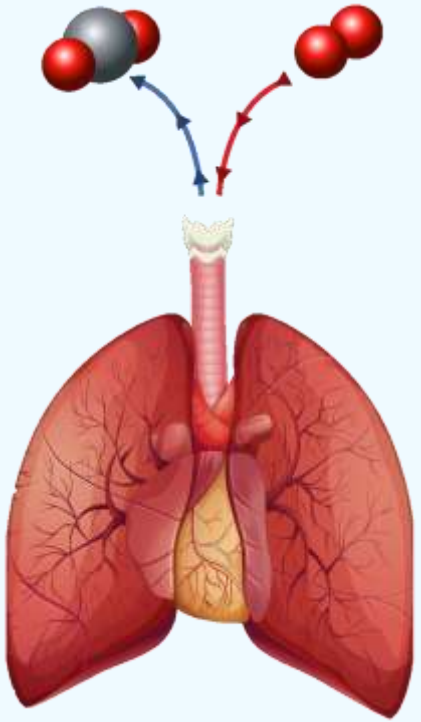
Source: Freepik.com

Air di botol terlihat tidak berubah.
Namun secara mikroskopis, molekul air berubah menjadi uap air. Dan uap air kembali berubah menjadi air.

Ciri-Ciri Reaksi Kesetimbangan

Ciri-ciri:

1. Reaksi berlangsung dalam dua arah yang berlawanan.
2. Tidak terjadi perubahan makroskopis, melainkan mikroskopis.
3. Reaksi berlangsung terus menerus.
4. Reaksi terjadi dalam ruang tertutup.
5. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, meski jumlah pereaksi dan hasil reaksi tidak sama.



Source: Freepik.com

Paru-paru kita juga memanfaatkan sistem kesetimbangan lho!
Oksigen dan karbon dioksida mengalami pertukaran secara reversibel.

Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kesetimbangan

Bayangkan reaksi kimia sebagai suatu pipa U yang berisi cairan!

Kondisi awal

Dilakukan aksi

(salah satu sisi ditiup)

Sistem bereaksi dengan menaikkan permukaan air di sisi yang lain.

Picture generated by AI

Prinsip Le Chatelier

"Jika suatu perubahan (aksi) dilakukan pada suatu sistem kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bereaksi untuk membatalkan perubahan tersebut."

Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kesetimbangan

Perhatikan contoh reaksi kesetimbangan berikut!

Kesetimbangan bergeser ke kanan

$$Fe^{3+}_{(aq)} + SCN^{-}_{(aq)} \rightleftarrows [Fe(SCN)]^{2+}_{(aq)}$$

tak berwarna *tak berwarna* *merah*

Jika ion Fe^{3+} ditambahkan ke dalam wadah

Ion $[Fe(SCN)]^{2+}$ bertambah, warna merah semakin pekat

Jika konsentrasi salah satu komponen kesetimbangan diperbesar; kesetimbangan bergeser ke ruas lawan.

Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kesetimbangan

Faktor penentu pergeseran kesetimbangan, berdasarkan asas Le Chatelier:

1. **Konsentrasi, [ ]**
   - Jika **[ ] ↑**, maka kesetimbangan bergeser ke **ruas lawan.**
   - Jika **[ ] ↓**, maka kesetimbangan bergeser ke **ruas sendiri.**

2. Volume dan Tekanan

Jika **V ↑** atau **P ↓**, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah zat **(koefisien) besar.**

Jika **V ↓** atau **P ↑**, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah zat **(koefisien) kecil**.

3. Suhu

- Jika **T + (naik)**, maka kesetimbangan bergeser ke ke ruas **endoterm (ΔH = +)**.
- Jika **T – (turun)**, maka kesetimbangan bergeser ke ruas **eksoterm (ΔH = −)**.

Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kesetimbangan

Faktor penentu pergeseran kesetimbangan, berdasarkan asas Le Chatelier:

1. **Konsentrasi, [ ]**
   - Jika **[ ]** ↑, maka kesetimbangan bergeser ke **ruas lawan.**
   - Jika **[ ]** ↓, maka kesetimbangan bergeser ke **ruas sendiri.**

Contoh:

Pada reaksi $BiCl_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows BiOCl_{(s)} + 2HCl_{(aq)}$

Jika ditambahkan $BiCl_3$, kesetimbangan bergeser ke kanan.

Jika ditambahkan HCl, kesetimbangan bergeser ke kiri.

Jika ditambahkan BiOCl, kesetimbangan tidak bergeser.

Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kesetimbangan

Faktor penentu pergeseran kesetimbangan, berdasarkan asas Le Chatelier:

2. **Volume dan Tekanan**

   Jika **V ↑** atau **P ↓**, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah zat **(koefisien) besar.**

   Jika **V ↓** atau **P ↑**, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah zat **(koefisien) kecil**.

   Contoh:

   Pada reaksi $BiCl_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows BiOCl_{(s)} + 2HCl_{(aq)}$

   Koefisien pereaksi = 1 Koefisien produk = 2

   Jika V ↑, maka kesetimbangan bergeser ke kanan.

   Jika V ↓, maka kesetimbangan bergeser ke kiri.

   Jika P ↑, maka kesetimbangan bergeser ke kiri.

   Jika P ↓, maka kesetimbangan bergeser ke kanan.

Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kesetimbangan

Source: Freepik.com

Masih ingat dengan minuman bersoda yang tiba-tiba mengeluarkan buih ketika tutup botolnya dibuka?

Minuman bersoda berada dalam kesetimbangan

$$H_2CO_{3(aq)} \rightleftarrows H_2O_{(l)} + CO_{2(aq)}$$

Gas CO_2 mudah lepas ke udara (tidak stabil). Ketika tutup botol dibuka, CO_2 dalam larutan terlepas ke udara, konsentrasi CO_2 menurun, kesetimbangan bergeser ke kanan, dan CO_2 terus-menerus keluar dalam bentuk buih.

Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kesetimbangan

Faktor penentu pergeseran kesetimbangan, berdasarkan asas Le Chatelier:

3. Suhu

- Jika **T + (naik)**, maka kesetimbangan bergeser ke ke ruas **endoterm (ΔH = +)**.
- Jika **T – (turun)**, maka kesetimbangan bergeser ke ruas **eksoterm (ΔH = −)**.

Contoh:

Pada reaksi: $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftarrows 2NH_{3(g)}$ **ΔH= -92 kJ (eksoterm)**

Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke kiri.

Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan.

Tetapan Kesetimbangan (Kc dan Kp)

Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi (Kc) adalah rasio dari perkalian konsentrasi produk-produk terhadap perkalian konsentrasi reaktan-reaktan, dipangkatkan koefisien stoikiometri masing-masing zat dalam persamaan reaksi setara, dalam kondisi kesetimbangan.

Untuk persamaan reaksi: $aA_{(aq)} + bB_{(aq)} \rightleftarrows cC_{(aq)} + dD_{(aq)}$

Tetapan kesetimbangan, Kc dituliskan sebagai:

$$Kc = \frac{[C]^c . [D]^d}{[A]^a . [B]^b}$$

Berlaku untuk fasa gas (*g*) dan larutan (*aq*).

Tetapan Kesetimbangan (Kc dan Kp)

BELAJAR CERDAS

Contoh soal

Pada suhu dan tekanan tertentu, dalam suatu wadah tertutup bervolume 5 liter, terdapat kesetimbangan reaksi: $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \leftrightarrows 2NH_{3(g)}$.

Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol N_2, 2 mol H_2, dan 1 mol NH_3. Tentukan harga tetapan kesetimbangannya!

Jawab:

$$Kc = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^2}{\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)^3} = \frac{1}{\frac{16}{25}} = 1{,}5625$$

Harga K>1, maka produk > pereaksi. Artinya pada suhu dan tekanan tersebut, reaksi cenderung bergerak maju.

Tetapan Kesetimbangan (Kc dan Kp)

Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan (Kp) adalah rasio dari perkalian tekanan parsial produk-produk terhadap perkalian tekanan parsial reaktan-reaktan, dipangkatkan koefisien stoikiometri masing-masing zat dalam persamaan reaksi setara, dalam kondisi kesetimbangan.

Untuk persamaan reaksi: $aA_{(g)} + bB_{(g)} \rightleftarrows cC_{(g)} + dD_{(g)}$

Tetapan kesetimbangan, Kp dituliskan sebagai:

$$Kp = \frac{(P_C)^c . (P_D)^d}{(P_A)^a . (P_B)^b}$$

Berlaku hanya untuk fasa gas (*g*).

Tetapan Kesetimbangan (Kc dan Kp)

BELAJAR CERDAS

Contoh soal

Pada reaksi $P_{(g)} + 3Q_{(g)} \leftrightarrows 2R_{(g)}$, dalam kesetimbangan terdapat 0,1 mol P; 0,3 mol Q; dan 0,3 mol R. Jika tekanan total sebesar 21 atm, nilai Kp pada kesetimbangan tersebut sebesar ....

Jawab:

Hitung tekanan parsial masing-masing gas.

$$P_P = \frac{0{,}1}{(0{,}1 + 0{,}3 + 0{,}3)} \times 21\ atm = 3\ atm$$

$$P_Q = \frac{0{,}3}{(0{,}1 + 0{,}3 + 0{,}3)} \times 21\ atm = 9\ atm$$

$$P_R = \frac{0{,}3}{(0{,}1 + 0{,}3 + 0{,}3)} \times 21\ atm = 9\ atm$$

$$Kp = \frac{(P_R)^2}{P_P.(P_Q)^3} = \frac{9^2}{3.9^3} = \frac{1}{27}$$

Harga K<1, maka produk < pereaksi. Artinya pada suhu dan tekanan tersebut, reaksi cenderung bergerak mundur.

Hubungan antara Kc dan Kp

$$\mathbf{Kp = Kc\ (RT)^{\Delta n}}$$

Untuk persamaan reaksi: $aA_{(g)} + bB_{(g)} \leftrightarrows cC_{(g)} + dD_{(g)}$

$\Delta n = (c+d)-(a+b)$

Jika jumlah koefisien gas di ruas kanan = ruas kiri ($\Delta n = 0$), maka **Kp = Kc**

Hubungan antara Kc dan Kp

Contoh soal

Pada suhu dan tekanan tertentu, dalam wadah 2 liter, 4 mol gas NO_2 terurai membentuk gas NO dan O_2 hingga tercapai kesetimbangan berdasarkan persamaan reaksi $2NO_{2(g)} \leftrightarrows 2NO_{(g)} + O_{2(g)}$.

Jika nilai derajat disosiasi NO_2 adalah sebesar 0,4 dan reaksi tersebut berlangsung pada suhu 27 ^{O}C tentukan nilai Kc dan Kp reaksi tersebut! (R = 0,082 L atm/mol K)

Jawab:

	$2NO_{2(g)}$	$\leftrightarrows$	$2NO_{(g)}$	+ $O_{2(g)}$
Awal	4 mol	-	-	
Reaksi	1,6 mol	1,6 mol	0,8 mol	
Sisa	2,4 mol	1,6 mol	0,8 mol	

0,4 × 4 = 1,6 mol

$$Kc = \frac{[NO]^2[O_2]}{[NO_2]^2} = \frac{\left(\frac{1,6}{2}\right)^2\left(\frac{0,8}{2}\right)}{\left(\frac{2,4}{2}\right)^2} = \frac{0,64 \times 0,4}{1,44} = 0,18$$

$$Kp = Kc(RT)^{\Delta n}$$

$$Kp = 0,18 \times (0,082 \times (27 + 273))^{3-2}$$

$$Kp = 4,428$$

Hubungan antara Kc dan Kp

Jika reaksi dibalik, maka $K_2 = \frac{1}{K_1}$

Jika reaksi dikalikan n, maka $K_2 = {K_1}^n$

Jika dua reaksi digabung, maka $K = K_1 \times K_2$

Contoh:

Diketahui dua buah reaksi:

1. $S_{(g)} + 2R_{(g)} \leftrightarrows T_{(g)}$ Kc = 16
2. $2P_{(g)} + Q_{(g)} \leftrightarrows 2R_{(g)}$ Kc = ½

Tentukan nilai Kc untuk reaksi:

a. $2R_{(g)} \leftrightarrows 2P_{(g)} + Q_{(g)}$

b. $\frac{1}{2}S_{(g)} + R_{(g)} \leftrightarrows \frac{1}{2}T_{(g)}$

c. $6R_{(g)} \leftrightarrows 6P_{(g)} + 3Q_{(g)}$

d. $2P_{(g)} + Q_{(g)} + S_{(g)} \leftrightarrows T_{(g)}$

Jawab:

a. Reaksi 2 dibalik; $K_c = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

b. Reaksi 1 dikali ½; $K_c = 16^{\frac{1}{2}} = 4$

c. Reaksi 2 dibalik, dikali 3; $K_c = \left(\frac{1}{\frac{1}{2}}\right)^3 = 8$

d. Reaksi gabungan dari reaksi 1 dan 2

$S_{(g)} + \cancel{2R_{(g)}} \leftrightarrows T_{(g)}$ Kc = 16

$2P_{(g)} + Q_{(g)} \leftrightarrows \cancel{2R_{(g)}}$ Kc = ½ +

$2P_{(g)} + Q_{(g)} + S_{(g)} \leftrightarrows T_{(g)}$ Kc = 8

BELAJAR
CERDAS

www.belajarcerdas.id